

Escáner de Red - Documentación Técnica

1. Introducción

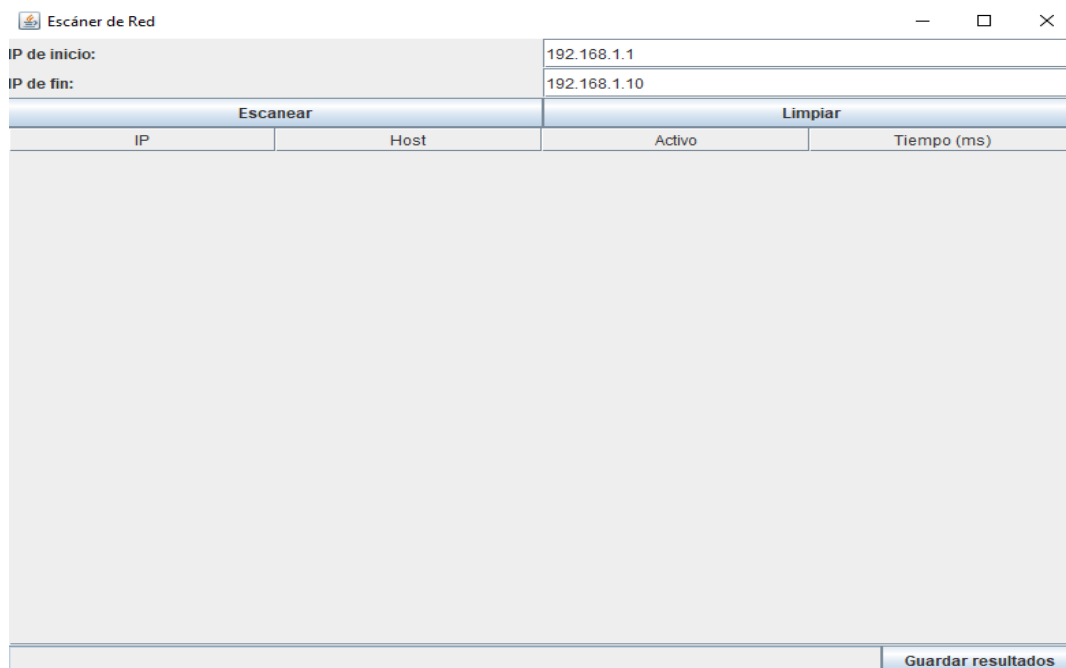
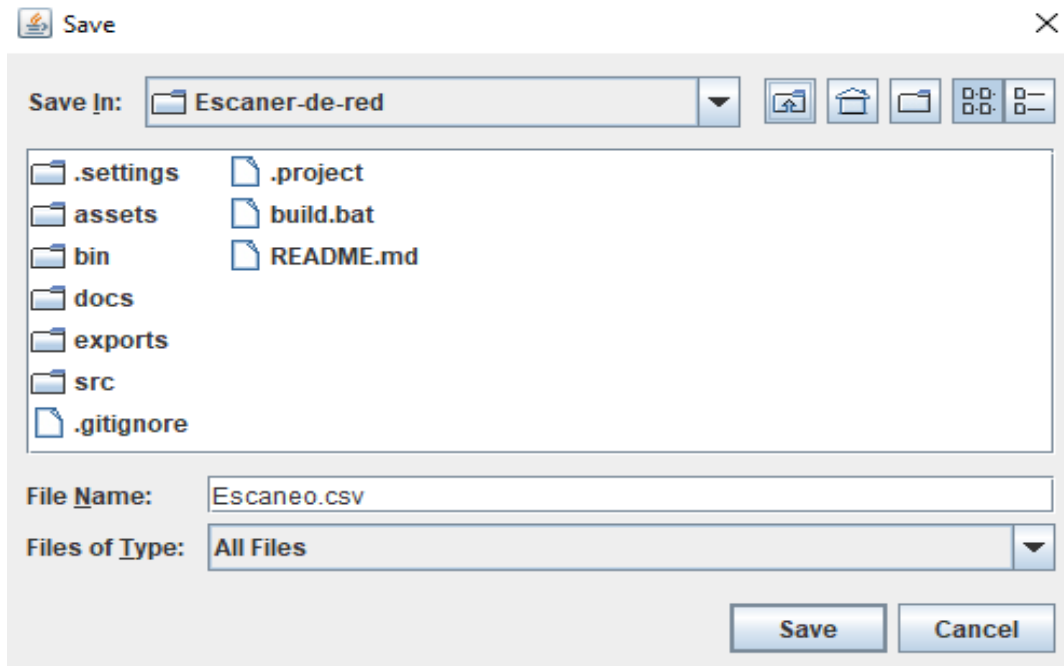
El sistema Escáner de Red permite analizar un rango de direcciones IP dentro de una red local para identificar cuáles están activas y obtener información como el nombre del host y el tiempo de respuesta. Está desarrollado en Java utilizando Swing para la interfaz gráfica.

2. Arquitectura

La aplicación se basa en una arquitectura modular en Java, separando la lógica de negocio de la interfaz de usuario y las utilidades. Los paquetes principales son: app (control principal y lógica de escaneo), ui (modelo de tabla y elementos visuales) y utils (utilidades de validación y exportación).

3. Capturas de la Interfaz

IP	Host	Activo	Tiempo (ms)
192.168.1.1	192.168.1.1	Sí	4622
192.168.1.2	192.168.1.2	Sí	4745
192.168.1.3	192.168.1.3	Sí	4634
192.168.1.4	192.168.1.4	Sí	4598



4. Clases Principales

Clase	Descripción
MainApp	Controla la interfaz gráfica y coordina el flujo del programa.
NetworkScanner	Realiza el escaneo de direcciones IP y obtiene datos de cada host.
PingResult	Modelo de datos que representa el resultado de un escaneo.
ResultTableModel	Modelo de tabla Swing para mostrar resultados en la interfaz.
IPUtils	Funciones para validar y generar rangos de direcciones IP.

FileExporter	Permite guardar los resultados en un archivo CSV.
--------------	---